

Conteneurisation

Les bases de Docker

1. Terminologie, architecture et outils / environnement
 - 1.1. Terminologie
 - 1.2. Architecture Docker
 - 1.3. Outils / environnement
2. Installer Docker

```
root@debian:/home/ghada# sudo apt-get update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
Atteint :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
root@debian:/home/ghada# sudo apt-get install -y gnupg
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
gnupg est déjà la version la plus récente (2.2.40-1.1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@debian:/home/ghada# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo
gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
```

```
root@debian:/home/ghada# echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyrin
g.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /
etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
root@debian:/home/ghada# sudo apt-get update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :4 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
root@debian:/home/ghada#
```

3. on contrôle l'état de Docker via *# docker info*

```
root@debian:/home/ghada# docker info
Client: Docker Engine - Community
Version: 24.0.7
Context: default
Debug Mode: false
Plugins:
  buildx: Docker Buildx (Docker Inc.)
    Version: v0.11.2
    Path: /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-buildx
  compose: Docker Compose (Docker Inc.)
    Version: v2.21.0
```

docker ps
docker ps -a

4. on peut permettre à un utilisateur d'utiliser Docker et donc ne pas avoir besoin de passer root (le daemon Docker s'exécute en root) en l'ajoutant au groupe docker

```
root@debian:/home/ghada# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
root@debian:/home/ghada# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
RTS           NAMES
858b8b96d452   hello-world   "/hello"   25 minutes ago   Exited (0) 25 minutes ago
               flamboyant_moore
root@debian:/home/ghada# sudo usermod -aG docker ghada
root@debian:/home/ghada#
```

5. vérifier la bonne installation en exécutant le conteneur hello-world

```
root@debian:/home/ghada# docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
c1ec31eb5944: Pull complete
Digest: sha256:ac69084025c660510933cca701f615283cdbb3aa0963188770b54c31c8962493
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
```

3. Découverte du Docker Hub

1.

\$ docker pull ubuntu

\$ docker pull debian

```
root@debian:/home/ghada# docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
a48641193673: Pull complete
Digest: sha256:604250cf4b44023ea1894effe7890666b0c5c7871ed83a97c36c76ae560bb9b
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
docker.io/library/ubuntu:latest
root@debian:/home/ghada# docker pull debian
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/debian
90e5e7d8b87a: Pull complete
Digest: sha256:133a1f2aa9e55d1c93d0ae1aaa7b94fb141265d0ee3ea677175cdb96f5f990e5
Status: Downloaded newer image for debian:latest
docker.io/library/debian:latest
```

3. on vérifie la bonne récupération des deux images

\$ docker images

\$ docker image ls

```
root@debian:/home/ghada# docker images
REPOSITORY      TAG          IMAGE ID      CREATED        SIZE
ubuntu          latest       174c8c134b2a  4 days ago    77.9MB
debian          latest       0ce03c8a15ec  3 weeks ago   117MB
hello-world     latest       d2c94e258dcb  7 months ago  13.3kB
root@debian:/home/ghada# docker image ls
REPOSITORY      TAG          IMAGE ID      CREATED        SIZE
```

```

root@debian:/home/ghada# docker run
"docker run" requires at least 1 argument.
See 'docker run --help'.

Usage:  docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]

Create and run a new container from an image
root@debian:/home/ghada# docker run ubuntu
root@debian:/home/ghada# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS
PORTS         NAMES
6863938e630c   ubuntu        "/bin/bash"             15 seconds ago   Exited (0) 13 seconds ago
o             keen_sanderson
fb2894bb73ba   ubuntu        "/bin/bash"             5 minutes ago    Exited (0) 5 minutes ago
              ubuntu
142664c7a308   ubuntu        "/bin/bash"             8 minutes ago    Exited (0) 8 minutes ago
              priceless_hofstadter
858b8b96d452   hello-world   "/hello"                 About an hour ago Exited (0) About an hour ago
              flamboyant_moore
root@debian:/home/ghada# docker rm ubuntu
ubuntu
root@debian:/home/ghada# docker run ubuntu
root@debian:/home/ghada# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS
6863938e630c   ubuntu        "/bin/bash"             15 seconds ago   Exited (0) 13 seconds ago
o             keen_sanderson
fb2894bb73ba   ubuntu        "/bin/bash"             5 minutes ago    Exited (0) 5 minutes ago
              ubuntu
142664c7a308   ubuntu        "/bin/bash"             8 minutes ago    Exited (0) 8 minutes ago
              priceless_hofstadter
858b8b96d452   hello-world   "/hello"                 About an hour ago Exited (0) About an hour ago
              flamboyant_moore

```

4. Créer et lancer un conteneur

Les manipulations à effectuer sont :

1. on démarre le conteneur Ubuntu

```

$ docker run ubuntu
$ docker ps
$ docker ps -a

```

```

root@debian:/home/ghada# docker run ubuntu
root@debian:/home/ghada# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS          NAMES
root@debian:/home/ghada# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS          NAMES
142664c7a308   ubuntu        "/bin/bash"             10 seconds ago   Exited (0) 8 seconds ago
              priceless_hofstadter
858b8b96d452   hello-world   "/hello"                 52 minutes ago   Exited (0) 52 minutes ago
              flamboyant_moore
root@debian:/home/ghada# █

```

```

root@debian:/home/ghada# docker run --name=ubuntu ubuntu /bin/bash
root@debian:/home/ghada# ls
Bureau Documents h1 Images Modèles Musique Public Téléchargements Vidéos
root@debian:/home/ghada# apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/ghada# apt list --upgradable
En train de lister... Fait
root@debian:/home/ghada# apt update
Atteint :1 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/ghada# apt install lsb-release

```

3.

4.

```

root@debian:/home/ghada# docker run --name=debian --rm debian echo "Super container deb
ian"
docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/debian" is already i
n use by container "601e458a9c7196baa20ed8559a86db36ddae57330d55b96711deabc7254024bc".
You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
See 'docker run --help'.
root@debian:/home/ghada# docker run -d --name=debian debian echo "Super container debia
n"
docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/debian" is already i
n use by container "601e458a9c7196baa20ed8559a86db36ddae57330d55b96711deabc7254024bc".
You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
See 'docker run --help'.
root@debian:/home/ghada# █

```

5.lancer à nouveau un conteneur instanciant l'image **debian** et en demandant l'exécution d'un sleep 3600,

\$ docker run debian sleep 3600

Que se passe-t-il ? Ouvrir un autre onglet, ou terminal, et lancer

\$ docker ps

\$ docker ps -a

```

root@debian:/home/ghada# docker logs debian
root@debian:/home/ghada# docker rm debian
debian
root@debian:/home/ghada# docker run debian sleep 3600
█

```

Que constatez-vous ?

6. pour arrêter un conteneur il y a *stop*, mais également *kill*. Depuis un conteneur dans lequel on est connecté cela peut aussi se faire via *exit* comme on l'a fait précédemment.

```
$ docker stop <CONTAINER ID or NAME>
```

```
$ docker ps
```

```
$ docker ps -a
```

```
$ docker kill <CONTAINER ID or NAME>
```

```
root@debian:/home/ghada# docker kill 5c524f767e60
5c524f767e60
root@debian:/home/ghada# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
root@debian:/home/ghada# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
5c524f767e60   debian    "sleep 3600"   6 minutes ago   Exited (137) 15 seconds ago   objective_borg
9e3344f10465   ubuntu    "/bin/bash"   15 minutes ago   Exited (0) 15 minutes ago   tender_meninsky
6863938e630c   ubuntu    "/bin/bash"   16 minutes ago   Exited (0) 16 minutes ago   keen_sanderson
142664c7a308   ubuntu    "/bin/bash"   24 minutes ago   Exited (0) 24 minutes ago   priceless_hofstadter
858b8b96d452   hello-world "/hello"     About an hour ago   Exited (0) About an hour ago   flamboyant_moore
```

7. on peut aussi redémarrer un conteneur, par exemple celui qui a fait le sleep 3600 qui aurait le nom **compassionate_model** dans le *ps -a* peut être relancé avec

```
$ docker start compassionate_model
```

Arrêter ce conteneur et lancer le conteneur Ubuntu comme suit

```
$ docker run -d -ti --name ubuntu ubuntu /bin/bash
```

```
$ docker ps
```

Bien entendu, le conteneur est toujours en cours d'exécution, mais on a pas d'accès à son terminal. Pour y accéder on fait

```
$ docker attach ubuntu
```

pour en sortir (se détacher) sans arrêter le conteneur on enchaîne les combinaisons de touches suivantes : CTRL+P suivi de CTRL+Q;

8. sortir du conteneur ubuntu sans l'arrêter, puis l'arrêter avec stop ;

9. une image sur le Docker Hub peut changer au cours du temps. Il peut donc être utile de la mettre à jour

```
$ docker pull ubuntu
```

10. finalement, avant de poursuivre on fait le ménage

```
$ docker rm $(docker ps -a -q) et on ferme tous les terminaux.
```

```
CPU[| |] 2.0% Tasks: 114, 269 thr, 57 kthr; 1 running
Mem[||||||| ||||| ] 978M/3.82G Load average: 0.00 0.03 0.00
Swp[ ] 0K/975M Uptime: 01:38:21
```

	Main	I/O									
PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
1	root	20	0	100M	12608	9248	S	0.0	0.3	0:01.03	/sbin/init
223	root	20	0	50164	16612	14944	S	0.0	0.4	0:00.37	/lib/systemd/syst
259	root	20	0	26944	6660	4624	S	0.0	0.2	0:00.18	/lib/systemd/syst
269	systemd-ti	20	0	90228	6920	5972	S	0.0	0.2	0:00.08	/lib/systemd/syst
273	systemd-ti	20	0	90228	6920	5972	S	0.0	0.2	0:00.00	/lib/systemd/s
395	root	20	0	231M	9924	6964	S	0.0	0.2	0:00.05	/usr/libexec/acco
441	root	20	0	231M	9924	6964	S	0.0	0.2	0:00.00	/usr/libexec/a
448	root	20	0	231M	9924	6964	S	0.0	0.2	0:00.01	/usr/libexec/a
397	avahi	20	0	8288	3960	3596	S	0.0	0.1	0:00.10	avahi-daemon: run
409	avahi	20	0	8100	364	0	S	0.0	0.0	0:00.00	avahi-daemon:
398	root	20	0	6608	2756	2508	S	0.0	0.1	0:00.01	/usr/sbin/cron -f
399	messagebus	20	0	11728	6708	4384	S	0.0	0.2	0:01.11	/usr/bin/dbus-dae
401	root	-2	0	224M	5592	5088	S	0.0	0.1	0:00.01	/usr/libexec/low-
407	root	-2	0	224M	5592	5088	S	0.0	0.1	0:00.00	/usr/libexec/l

F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5List F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit

(f) `$ apt-get update`
`$ apt-get install htop`
`$ htop`

3. dans le conteneur arrêter yes ;
4. sortir du conteneur de manière à ce qu'il arrête de s'exécuter ;
5. puis faites le disparaître complètement avec rm

```
root@debian:/home/ghada# pkill yes
root@debian:/home/ghada# exit
exit
ghada@debian:~$ su root
Mot de passe :
root@debian:/home/ghada# docker rm -f ubuntu
ubuntu
root@debian:/home/ghada# █
```

Les manipulations à effectuer sont :

1. ouvrir un premier terminal et lancer le conteneur Ubuntu comme suit
`$ docker run -ti --name ubuntu ubuntu /bin/bash`
`root@8b9b549aa7c5:/#`

2. lister les interfaces réseau du conteneur et de la machine hôte
`root@8b9b549aa7c5:/# ip l`

Cette commande donne-t-elle ce qui est attendu ? Le paquet nécessaire s'appelle iproute2 ;

```
root@8b9b549aa7c5:/# apt-get update
root@8b9b549aa7c5:/# apt-get install iproute2
```

3. afficher les adresses IP attribuées dans le conteneur, ainsi que celles de la machine hôte ;
4. comme vous avez dû le constater, Docker a assigné une adresse IP privée au conteneur et lui donne accès à Internet au travers d'une passerelle qui est l'interface virtuelle Docker de l'hôte.
 - (a) Identifier l'adresse IP de la passerelle par défaut du conteneur
 - (b) quel est le nom de l'interface réseau correspondante dans la machine hôte ?
5. sortir du conteneur de manière à ce qu'il arrête de s'exécuter ;
6. puis faites le disparaître complètement avec rm


```

root@ba2f2bdf1405:/# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen
1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
22: eth0@if23: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group
default
    link/ether 02:42:ac:11:00:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.17.0.2/16 brd 172.17.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ba2f2bdf1405:/# ip route show
default via 172.17.0.1 dev eth0
172.17.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.17.0.2
root@ba2f2bdf1405:/# ip route show
default via 172.17.0.1 dev eth0
172.17.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.17.0.2
root@ba2f2bdf1405:/# exit
exit
root@debian:/home/ghada# docker rm -f ubuntu
ubuntu

```

5. Gestion des conteneurs

Les manipulations à effectuer sont :

1. *\$ docker images*
2. *\$ docker pull httpd*

3.

\$ mkdir -p ~/Docker/Apache

(b)

\$ cd ~/Docker/Apache

\$ nano Dockerfile

(c) *\$ docker build -t ghada /apache.*

(d) lister les images dont vous disposez localement

\$ docker images

4. on lance le conteneur en mode détaché

\$ docker run -d --name apache ghada /apache

\$ docker ps

\$ docker ps -a

```

root@debian:/home/ghada# docker rm -f ubuntu
ubuntu
root@debian:/home/ghada# docker images
REPOSITORY      TAG          IMAGE ID       CREATED        SIZE
ubuntu          latest      174c8c134b2a   4 days ago    77.9MB
debian          latest      0ce03c8a15ec   3 weeks ago    117MB
hello-world     latest      d2c94e258dcb   7 months ago   13.3kB
root@debian:/home/ghada# docker pull httpd
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/httpd
1f7ce2fa46ab: Pull complete
aa62678efbbf: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
81e685072fd5: Pull complete
6610d11ccdda: Pull complete
abe5214606cc: Pull complete
Digest: sha256:bb56126969beb90ea4912aa6353be3b419b05ca89e1c12621d4457cd5c02ed16
Status: Downloaded newer image for httpd:latest
docker.io/library/httpd:latest
root@debian:/home/ghada# mkdir -p ~/Docker/Apache
root@debian:/home/ghada# cd ~/Docker/Apache
root@debian:~/Docker/Apache# nano Dockerfile
root@debian:~/Docker/Apache# docker build -t ghada/apache .
[+] Building 47.9s (8/8) FINISHED

```

docker:default

```

root@debian:~/Docker/Apache# docker images
REPOSITORY      TAG          IMAGE ID       CREATED        SIZE
ghada/apache     latest      35d4ff51c929   About a minute ago    233MB
ubuntu          latest      174c8c134b2a   4 days ago    77.9MB
debian          latest      0ce03c8a15ec   3 weeks ago    117MB
httpd           latest      e499c02ff073   8 weeks ago    174MB
hello-world     latest      d2c94e258dcb   7 months ago   13.3kB
root@debian:~/Docker/Apache# docker run -d --name apache ghada/apache
ae66b72fccf6ee8cd757fa7546ed567cc3803a01e8831eb6882a7f08b50e8713
root@debian:~/Docker/Apache# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
root@debian:~/Docker/Apache# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
ae66b72fccf6   ghada/apache   "/usr/sbin/apache2 -..."   11 seconds ago   Exited (1) 10
econds ago      apache
root@debian:~/Docker/Apache# █

```

6. Exécuter des applications

1. on commence par lancer le conteneur Ubuntu en mode détaché et on regarde le résultat avec ps et ps -a

```
$ docker run -d --name=demon_ubu ubuntu /bin/bash
$ docker ps
$ docker ps -a
```

2. on fait de même avec le conteneur Debian, mais en lui faisant exécuter un `_script_`

```
$ docker run -d --name=demon_deb debian /bin/sh \
-c "while true; do echo hello world; sleep 1; done"
$ docker ps
$ docker ps -a
```

3. arrêter le conteneur et utiliser docker logs pour voir sa sortie ;

4. relancer le conteneur comme précédemment, s'y attacher, puis en ressortir avec CTRL+C

```
$ docker attach demon_deb
```

Le conteneur s'exécute-t-il encore ?

Ouiii

5. détruire les conteneur demon_deb et demon_ubu s'ils sont encore visibles, avec docker ps -a. Idem pour le conteneur votre_nom/apache après l'avoir arrêté si besoin

```
$ docker rm -f demon_deb demon_ubu
```

6. démarrer le conteneur votre_nom/apache créé précédemment en mode démon et en exposant le port 80

```
$ docker run -d -p 80 --name=geronimo ghada /apache
$ docker ps
$ docker ps -a
```

Les manipulations à effectuer sont :

1. on commence par créer un répertoire Web dans le répertoire créé précédemment pour y mettre le Docker file

```
$ mkdir -p ~/Docker/Apache/Web
```

2. saisir dans ce répertoire un `_chier` index.html minimal, par exemple

```
<html>
Hello world - my website displayed by a container
</html>
```

3. il reste à démarrer le conteneur en montant le répertoire précédent là où le serveur web Apache va chercher les données

```
$ docker run -d -p 80:80 -v ~/Docker/Apache/Web:/var/www/html \
--name geronimo ghada/apache
```

4. vérifier que vous voyez bien votre mini page web dans le navigateur sur la machine hôte ;

5. finalement arrêter le conteneur et faire le ménage.

```
$ docker stop geronimo
```

```
$ docker rm geronimo
```

```
root@debian:~/Docker/Apache# docker logs demon_deb2
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
```

```
root@debian:/home/ghada# docker run -d -p 80:80 -v ~/Docker/Apache/Web:/Var/www/html --
name geronimo ghada/apache
d39781f681c2edf400a0a97b144eedc4b2f8ffb2634bd41b3178ba2ac571ee
root@debian:/home/ghada# docker stop geronimo
geronimo
root@debian:/home/ghada# docker rm geronimo
geronimo
root@debian:/home/ghada#
```